＜数学＞　中2　一次関数①　比例・反比例のおさらい

一次関数の前に、**比例・反比例**と「**代入**」だけ軽く思い出そう。ここがわかれば、あとがラクになります。

■まずは「代入」（xに数を入れてyを求める）

例　$y=2x+1$　で　$x=3$のとき　→　$y=2\times\mathbf{3}+1=6+1=\underline{\mathbf{7}}$

▶ xのところを数字に**入れかえる**だけ。かけ算（2×3）を先に計算してから、たし算。

やってみよう　(1) $y=3x$　$x=4$のとき$y=$□　(2) $y=2x-1$　$x=5$のとき$y=$□

(3) $y=-x+4$　$x=6$のとき$y=$□

■比例　$y=ax$　（yがxのa倍）

x	1	2	3	4
y	3	6	9	12

- xが2倍、3倍になると、yも2倍、3倍になる
- $y\div x$がいつも同じ数 → それが$\boldsymbol{a}$　（上の表は$a=3$、$y=3x$）
- グラフは**原点を通る直線**

■反比例　$y=\frac{a}{x}$　（xとyをかけると、いつも同じ数）

x	1	2	3	6
y	6	3	2	1

- xが2倍になると、yは$\frac{1}{2}$倍になる
- $x\times y$がいつも同じ数 → それが$\boldsymbol{a}$　（上の表は$xy=6$、$y=\frac{6}{x}$）
- グラフは**双曲線**（曲がった2本の線）

■やってみよう

① $y=4x$で、$x=3$のとき$y=$□

② yはxに**比例**し、$x=2$のとき$y=10$。式は　$y=$□

③ yはxに**反比例**し、$x=3$のとき$y=4$。式は　$y=$□

ヒント　② $a=y\div x$　③ $a=x\times y$

一次関数は、「**はじめにある量**」＋「**1ずつ増えるときの増え方**」でできている式です。

■身近な例で考えよう

1本50円のえんぴつをx本買う。ほかに100円のノートを1冊買う。合計金額をy円とする。

えんぴつの本数 x（本）	0	1	2	3	4
合計金額 y（円）	100	150	200	250	300

- xが1増えるたびに、yは**50**ずつ増える　→　これが***a*（傾き）**
- $x=0$のときのyは**100**　→　これが***b*（切片）**
- 式にすると　$y=50x+100$　　（$y=ax+b$の形）

■一次関数のきまり

$$y=ax+b$$

- a＝**傾き**…xが1増えたとき、yがどれだけ増えるか
- b＝**切片**…$x=0$のときのyの値（グラフがy軸と交わるところ）
- $b=0$のときは、さっきの**比例**（$y=ax$）になる

■式を見てaとbを読みとろう　（符号の−もいっしょに読む！）

式	a（傾き）	b（切片）
$y=3x+2$	3	2
$y=-2x+5$	−2	5
$y=x-4$		
$y=-x$		
$y=4x-1$		
$y=\frac{1}{2}x+3$		

ここ注意！　$y=x-4$のxは「$1x$」。$a=1$。　$y=-x$は「$-1x+0$」。$a=-1$、$b=0$。　$y=x-4$の「-4」は**マイナスごと**b。

■表をうめよう　$y=2x+3$

x	−2	−1	0	1	2	3
y						

1つのxに対して、yが1つ決まる。例：$x=-2 \rightarrow 2\times(-2)+3=-4+3=-1$　／　xが1増えるたびにyは2増える（$a=2$）

変化の割合とは、「xが増えたとき、yがどれくらい増えるか」の割合のこと。一次関数では、**いつもa（傾き）と同じ**になります。

■変化の割合の求め方

$$\textbf{変化の割合}=\frac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}=a$$

例　$y=2x+3$　で、xが1から3まで増加するとき

x	1	→	3	増加量
y	5	→	9	

xの増加量は　$3-1=\mathbf{2}$　　yの増加量は　$9-5=\mathbf{4}$

変化の割合$=\frac{4}{2}=\underline{\mathbf{2}}$　（$y=2x+3$のaと同じ！）

■いちばん使う公式　yの増加量$=a\times x$の増加量

例　$y=3x-2$で、xが2増えると、yは　$3\times2=\underline{\mathbf{6}}$増える

例　$y=3x-2$で、xが2から6まで増加　→　増加量は$6-2=4$　→　yは$3\times4=\underline{\mathbf{12}}$増える

▶ b（切片）は答えに**関係ない**！　aだけ見ればOK。

■aがマイナスのとき

$y=-2x+5$で、xが3増えると、yは　$-2\times3=\underline{\mathbf{-6}}$　→　**6減る**（マイナスは「減る」という意味）

▶ $a>0$：xが増えるとyも増える（右上がり）　$a<0$：xが増えるとyは減る（右下がり）

■やってみよう

① 表から変化の割合を求めよう

x	0	1	2	3
y	4	7	10	13

yの増加量は、1つ右に進むごとに□　→　変化の割合は□

② $y=4x+1$で、xが3増加するとき、yの増加量は　$4\times3=$□

③ $y=-x+6$で、xが5増加するとき、yの増加量は　□

④ $y=\frac{1}{2}x-1$で、xが4増加するとき、yの増加量は　□

＜数学＞　中2　一次関数④　グラフをかく①（表から）

■座標の読み方

点（3, 2）… 原点から **右へ3、上へ2**　　点（−2, −1）… **左へ2、下へ1**　　（x, y）の順番！

■グラフのかき方①　表をつくって、点を打つ

例　$y=2x-1$のグラフ

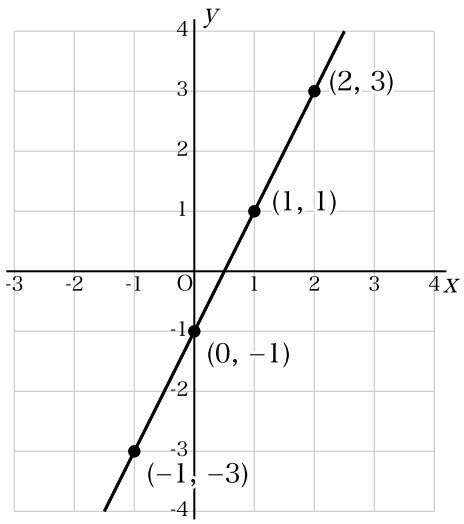
1　xに数を入れて、yを求める表をつくる

x	−1	0	1	2
y	−3	−1	1	3

2　（x, y）の点を打つ

3　点を通る**直線**を、定規でひく（両はしまでのばす）

▶ 一次関数のグラフは必ず**直線**。点が1つだけ外れたら、計算ミス！



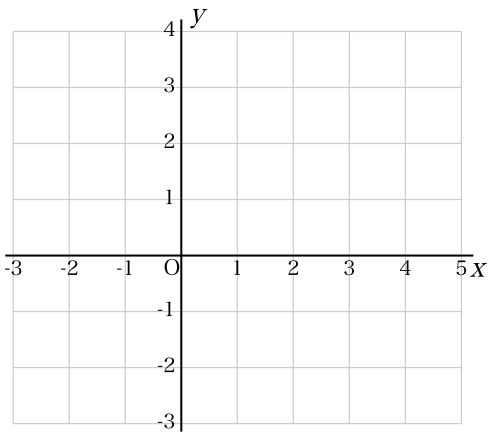
■やってみよう　$y=-x+2$のグラフをかこう

x	−1	0	1	2	3
y					

① 表をうめる（$x=-1$のとき　$-(-1)+2=1+2=3$）

② 右の方眼に点を打つ

③ 直線をひく



＜数学＞　中2　一次関数⑤　グラフをかく②（傾きと切片から）

■グラフのかき方②　傾きaと切片bを使う（表がいらない！）

1 **切片b**を見つけて、y軸上の（0, b）に点を打つ

2 **傾きa**の分だけ進んで、もう1つ点を打つ　→　**右に1、上にa**（aがマイナスなら下に）

aが分数のとき：$a=\frac{n}{m}$なら**右にm、上にn**（分母が右、分子が上）

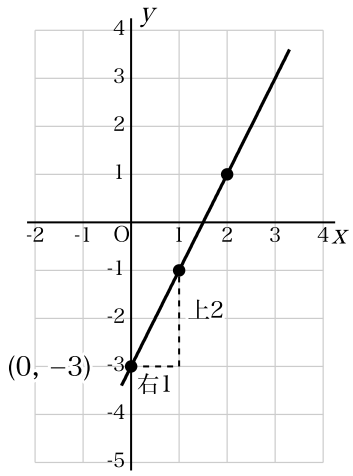
3 2つの点を通る直線をひく

例1　$y=2x-3$

切片−3 →　（0, −3）に点

傾き2 → **右1、上2**の（1, −1）に点

→ 直線をひく

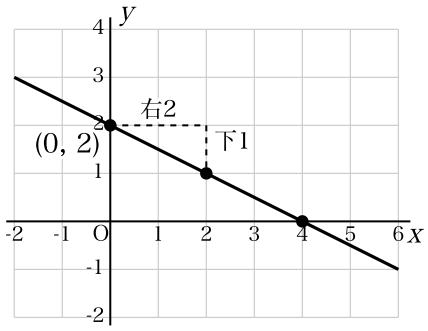


例2　$y=-\frac{1}{2}x+2$

切片2 →　（0, 2）に点

傾き$-\frac{1}{2}$ → **右2、下1**の（2, 1）に点

→ 直線をひく



■やってみよう　次の2つのグラフを、1つの方眼にかこう

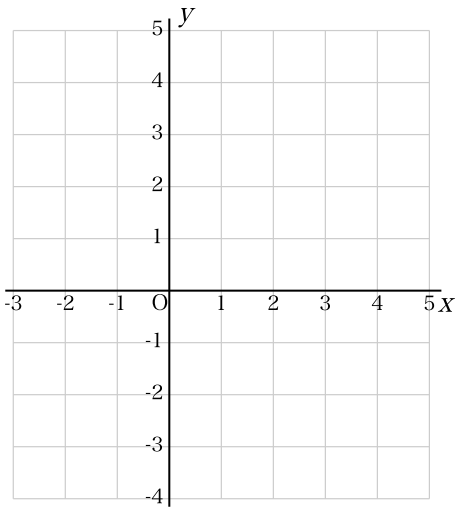
① $y=3x-2$

切片［　　］　傾き［　　］　（右1、上［　　］）

② $y=-x+3$

切片［　　］　傾き［　　］　（右1、下［　　］）

まず切片の点を打ってから、傾きの分だけ進もう



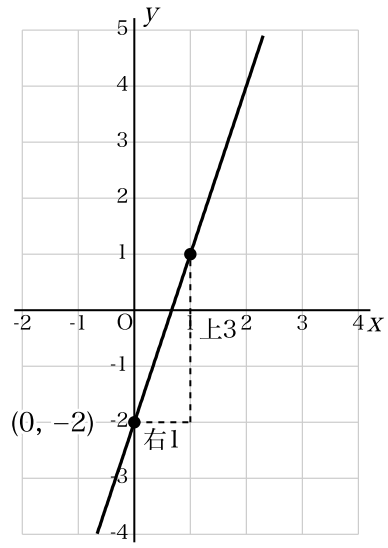
■グラフから式を求める（$y=ax+b$のaとbを読む）

1 グラフがy軸と交わる点を読む　→　**切片b**

2 切片から**右に1進んで、グラフ上の点まで上（下）にいくつ動くか**数える　→　**傾きa**

3 $y=ax+b$に、aとbを入れる

例　切片は**−2**
右1、上3 → 傾きは3
→　**$y=3x-2$**

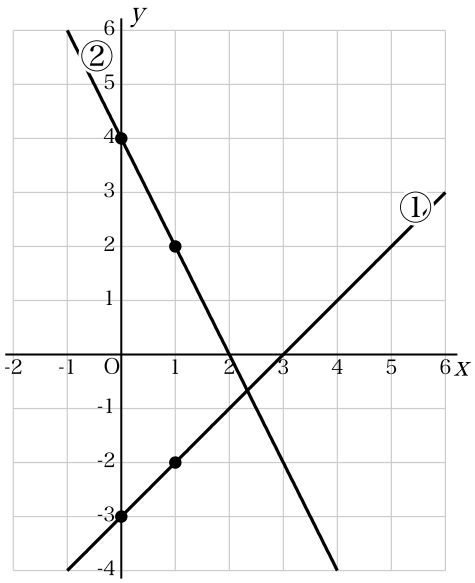


■やってみよう　①②のグラフの式を求めよう

① 切片［　　］　右1で［　　］（上・下）
傾き［　　］　$y=$［　　　　］

② 切片［　　］　右1で［　　］（上・下）
傾き［　　］　$y=$［　　　　］

▶ 右に1進んで**下がる**ときは、傾きが**マイナス**！
▶ 格子点（方眼の交わる点）を通っているところを読む



■「傾きと切片がわかっている」とき

そのまま$y=ax+b$に入れるだけ。

例　傾き−3、切片4の直線　→　**$y=-3x+4$**

やってみよう　傾き5、切片−2の直線　$y=$［　　　　］

＜数学＞　中2　一次関数⑦　式を求める②（1点・2点）

■式の求め方A　傾きと、通る1点がわかっているとき

例 傾き3で、点（2, 5）を通る直線の式

1 傾きが3なので、$y=3x+b$とおく

2 点（2, 5）の$x=2$、$y=5$を**代入**する　→　$5=3\times2+b$

3 bを求める　→　$5=6+b$　→　$b=-1$

4 答え　$\underline{y=3x-1}$

やってみよう　傾き−2で、点（1, 4）を通る直線

$y=$□$x+b$　→　$4=$□$\times$□$+b$　→　$b=$□　→　$y=$□

■式の求め方B　通る2点がわかっているとき

例 2点（1, 3）、（3, 7）を通る直線の式

1 **傾き**を求める　$a=\frac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}=\frac{7-3}{3-1}=\frac{4}{2}=2$

（xもyも、**同じ点の順番で**引く。（3, 7）−（1, 3）なら、7−3と3−1）

2 $y=2x+b$とおき、**どちらか1点**を代入　→　$3=2\times1+b$　→　$b=1$

3 答え　$\underline{y=2x+1}$　（もう1点（3, 7）でも確かめよう：$2\times3+1=7$ ✔）

やってみよう　2点（2, 1）、（4, 7）を通る直線

傾き$=\frac{7-1}{4-2}=$□　→　$y=$□$x+b$　→　$b=$□　→　$y=$□

■式の求め方C　平行な直線（傾きが同じ）

傾きが同じ2つの直線は平行　（bはちがってもよい）

例 $y=2x+1$に平行で、点（1, 6）を通る直線　→　傾きは2　→　$6=2\times1+b$　→　$b=4$　→　$\underline{y=2x+4}$

■よくあるミス

- 代入のとき、xとyを**逆**に入れてしまう（点（2, 5）なら$x=2$、$y=5$）
- 傾きを求めるとき、**引く順番がそろっていない**（符号が逆になる）
- 求めたbを最後に**式に入れ忘れる**

■一次関数の文章題

文章を読んだら、「**はじめの量**」＝b、「**1ふえる（へる）ごとの変化**」＝a を探そう。

例1 水そうに水が5L入っている。毎分2Lずつ水を入れる。x分後の水の量をyLとする。

はじめの量5L → $b=5$　　1分ごとに2L増える → $a=2$　→　$\underline{y=2x+5}$

8分後は　$y=2\times8+5=\underline{21\text{L}}$　　25Lになるのは　$25=2x+5$　→　$2x=20$　→　$x=\underline{10\text{分後}}$

例2 長さ30cmのろうそくに火をつけると、毎分2cmずつ短くなる。x分後の長さを$y$cmとする。

はじめの長さ30 → $b=30$　　1分ごとに2cm**減る** → $a=-2$　→　$\underline{y=-2x+30}$

5分後は　$-2\times5+30=\underline{20\text{cm}}$　　燃えつきる（$y=0$）のは　$0=-2x+30$　→　$x=\underline{15\text{分後}}$

▶ 「へる」ときは、傾きaが**マイナス**。「○○のとき（$y=$△）」と言われたら、yに数を入れて方程式を解く。

■やってみよう

バケツに水が4L入っている。毎分3Lずつ水を入れる。x分後の水の量をyLとする。

（1）yをxの式で表そう　$y=$ ［　　］

（2）6分後の水の量は？ ［　　］L　（3）水が31Lになるのは何分後？ ［　　］分後

■ちょっとレベルアップ　2直線の交点

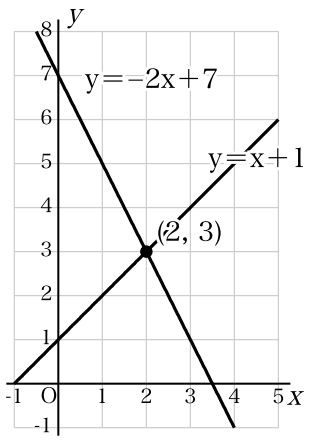
2つのグラフが交わる点（**交点**）の座標は、**2つの式を連立方程式として解いた答え**。

$y=x+1$　と　$y=-2x+7$

$x+1=-2x+7$　→　$3x=6$　→　$x=2$

$y=2+1=3$　→　交点は $\underline{(2,\ 3)}$

▶ 右辺どうしを「＝」で結ぶと、yが消える



＜数学＞　中2　一次関数　練習問題①

基礎

年　　組　名前（　　）　　／　56点

1 次のyの値を求めなさい。 (10点)

(1) $y=2x+3$　$x=4$のとき □　　(2) $y=-x+5$　$x=3$のとき □

2 次の一次関数の傾きと切片を答えなさい。 (8点)

(1) $y=4x+1$　傾き□　切片□　　(2) $y=-3x+2$　傾き□　切片□

(3) $y=x-5$　傾き□　切片□　　(4) $y=-\frac{1}{2}x$　傾き□　切片□

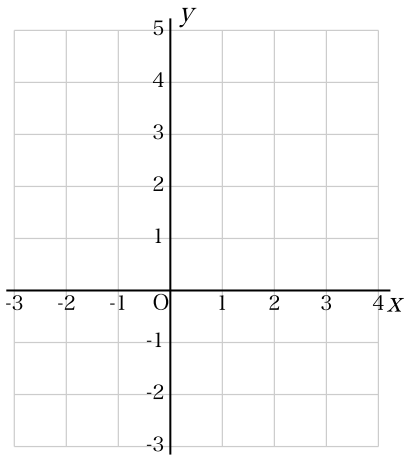
3 一次関数$y=3x+1$で、xが2増加するとき、yの増加量を求めなさい。 (6点)

4 一次関数$y=-2x+4$で、xの値が1から4まで増加するとき、yの増加量を求めなさい。 (6点)

5 $y=-2x+3$のグラフを、右の方眼にかきなさい。 (10点)

（ヒント）切片は□、傾きは□

(0, □）に点を打ち、右1、下□の点をとる

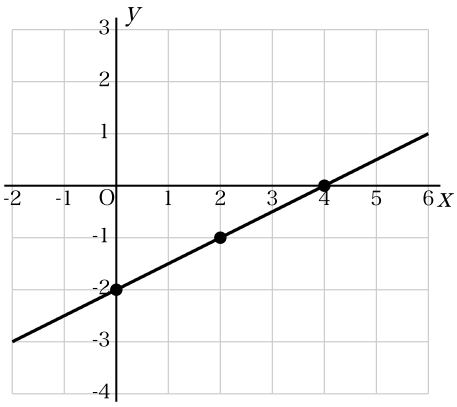


6 傾きが3、切片が-2の直線の式を求めなさい。　$y=$□ (6点)

7 右のグラフの直線の式を求めなさい。 (10点)

（ヒント）切片は？　右に2進むと、上にいくつ？

（右1ではなく、格子点を読もう）



＜数学＞　中2　一次関数　練習問題②　　応用

年　　組　名前（　　）　　／　44点

8 傾きが2で、点（1, 5）を通る直線の式を求めなさい。　(8点)

9 2点（1, 2)、(3, 8）を通る直線の式を求めなさい。　(10点)

10 直線$y=3x-1$に平行で、点（2, 4）を通る直線の式を求めなさい。　(8点)

11 水そうに水が6L入っている。毎分4Lずつ水を入れる。x分後の水の量をyLとする。　(12点)

(1) yをxの式で表しなさい。

(2) 5分後の水の量を求めなさい。

(3) 水が50Lになるのは、何分後ですか。

12 一次関数$y=2x-4$のグラフが、x軸、y軸と交わる点の座標をそれぞれ求めなさい。　(6点)

（ヒント）x軸との交点は$y=0$、y軸との交点は$x=0$を代入

＜数学＞　中2　一次関数　解答・解説①（解説ページの「やってみよう」）

各解説ページの「やってみよう」の答えです。

①　(1) $3\times4=\underline{12}$　(2) $2\times5-1=10-1=\underline{9}$　(3) $-6+4=\underline{-2}$

① $4\times3=\underline{12}$　② $a=10\div2=5$　$\underline{y=5x}$　③ $a=3\times4=12$　$\underline{y=\frac{12}{x}}$

②　$y=x-4$：$a=\underline{1}$、$b=\underline{-4}$　$y=-x$：$\underline{-1}$、$\underline{0}$　$y=4x-1$：$\underline{4}$、$\underline{-1}$　$y=\frac{1}{2}x+3$：$\underline{\frac{1}{2}}$、$\underline{3}$

表（$y=2x+3$）：$x=-2, -1, 0, 1, 2, 3$ のとき　$y=\underline{-1, 1, 3, 5, 7, 9}$

③　① 1つ右に進むごとに$\underline{3}$増える　変化の割合は$\underline{3}$　② $4\times3=\underline{12}$　③ $-1\times5=\underline{-5}$（5減る）　④ $\frac{1}{2}\times4=\underline{2}$

④　$y=-x+2$の表：$x=-1, 0, 1, 2, 3$ のとき　$y=\underline{3, 2, 1, 0, -1}$　→　5つの点（−1, 3）（0, 2）（1, 1）（2, 0）（3, −1）を結ぶ直線

⑤　① $y=3x-2$：切片$\underline{-2}$、傾き$\underline{3}$（右1、上$\underline{3}$）→（0, −2）と（1, 1）を通る直線

② $y=-x+3$：切片$\underline{3}$、傾き$\underline{-1}$（右1、下$\underline{1}$）→（0, 3）と（1, 2）を通る直線（x軸と（3, 0）で交わる）

⑥　① 切片$\underline{-3}$、右1で$\underline{1上がる}$→傾き$\underline{1}$　$\underline{y=x-3}$

② 切片$\underline{4}$、右1で$\underline{2下がる}$→傾き$\underline{-2}$　$\underline{y=-2x+4}$　／　傾き5、切片−2の直線　$\underline{y=5x-2}$

⑦　A：$y=\underline{-2}x+b$　$4=\underline{-2}\times\underline{1}+b$　→　$b=\underline{6}$　$\underline{y=-2x+6}$

B：傾き$=\frac{7-1}{4-2}=\frac{6}{2}=\underline{3}$　$y=3x+b$に（2, 1）を代入　$1=6+b$　→　$b=\underline{-5}$　$\underline{y=3x-5}$

⑧　(1) $y=\underline{3x+4}$　(2) $3\times6+4=\underline{22L}$　(3) $31=3x+4$　→　$3x=27$　→　$x=\underline{9分後}$

＜数学＞　中2　一次関数　解答・解説②（練習問題）

1　(1) $2\times4+3=8+3=\underline{\mathbf{11}}$　(2) $-3+5=\underline{\mathbf{2}}$

2　(1) 傾き$\underline{\mathbf{4}}$、切片$\underline{\mathbf{1}}$　(2) $\underline{\mathbf{-3}}$、$\underline{\mathbf{2}}$　(3) $\underline{\mathbf{1}}$、$\underline{\mathbf{-5}}$　(4) $\underline{-\frac{1}{2}}$、$\underline{\mathbf{0}}$

3　yの増加量$=a\times x$の増加量$=3\times2=\underline{\mathbf{6}}$

4　xの増加量は$4-1=3$　yの増加量$=-2\times3=\underline{\mathbf{-6}}$（6減る）

5　切片は3、傾きは-2（右1、下2）。$\underline{\mathbf{(0,\ 3)\ と\ (1,\ 1)\ を通る直線}}$をひく（$(2,\ -1)$も通る）。

6　$\underline{\boldsymbol{y=3x-2}}$

7　切片は-2。右に2進むと上に1（右4で上に2）なので、傾きは$\frac{1}{2}$。$\underline{\boldsymbol{y=\frac{1}{2}x-2}}$

8　$y=2x+b$に$(1,\ 5)$を代入　$5=2\times1+b$　→　$b=3$　$\underline{\boldsymbol{y=2x+3}}$

9　傾き$=\frac{8-2}{3-1}=\frac{6}{2}=3$　$y=3x+b$に$(1,\ 2)$を代入　$2=3+b$　→　$b=-1$　$\underline{\boldsymbol{y=3x-1}}$　（$(3,\ 8)$で確認：$3\times3-1=8$ ✔）

10　平行なので傾きは3　$y=3x+b$に$(2,\ 4)$を代入　$4=6+b$　→　$b=-2$　$\underline{\boldsymbol{y=3x-2}}$

11　(1) はじめ6L、毎分4L増える　$\underline{\boldsymbol{y=4x+6}}$　(2) $4\times5+6=\underline{\mathbf{26L}}$　(3) $50=4x+6$　→　$4x=44$　→　$x=11$　$\underline{\mathbf{11分後}}$

12　x軸との交点：$y=0$を代入　$0=2x-4$　→　$x=2$　$\underline{\mathbf{(2,\ 0)}}$
y軸との交点：$x=0$を代入　$y=-4$　$\underline{\mathbf{(0,\ -4)}}$

ふり返り　まちがえた問題は、解説ページにもどって確認しよう。
1→①　2→②　3〜4→③　5→④⑤　6〜7→⑤⑥　8〜10→⑦　11→⑧　12→⑧のまとめ（0を代入）